

وضعیت سند

- نوع سند Architecture Standard :
- پروژه HamarehERP :
- نسخه ۱,۰ v :
- وضعیت Approved Architecture Decision :
- حوزه ERP.Core و ERP Business Modules :

۱. هدف سند

این سند اصول معماری مربوط به Workflow ، Business Process Engine و Manufacturing Module در HamarehERP را تعریف می‌کند.

هدف اصلی این معماری، ایجاد یک ERP عمومی و قابل تنظیم برای صنایع مختلف است؛ به شکلی که هر Tenant بتواند فرآیندهای اختصاصی خود را بدون نیاز به توسعه نرم‌افزاری مدیریت کند.

۲. تصمیم معماری Workflow

۲,۱ جایگاه Workflow

Workflow یک ماژول کسب‌وکاری ERP نیست.

Workflow یک قابلیت زیرساختی در ERP.Core است که توسط ماژول‌های مختلف ERP استفاده می‌شود.

جایگاه:

ERP.Core

└— Workflow Engine

└— Business Process Engine

└— Notification

└— Event System

۲,۲ مسئولیت Workflow

Workflow مسئول موارد زیر است:

- Approval
- Decision Making
- Process Routing
- Task Triggering
- Notification Trigger
- Escalation
- Process Control

Workflow مسئول اجرای عملیات تخصصی ماژول‌ها نیست.

۲,۳ اصل جداسازی

Workflow نباید جایگزین Business Module شود.

نمونه اشتباه:

Workflow

ثبت سفارش

|

تولید

|

ارسال

|

حسابداری

نمونه صحیح:

Sales Module

|



Business Process

|



Workflow Engine

|



Approval / Task / Notification

۳. Business Process Engine Architecture

۳، ۱ هدف

Business Process Engine وظیفه مدیریت فرآیندهای قابل تنظیم سازمانی را دارد.

سیستم نباید فرآیندهای همه شرکت‌ها را به صورت ثابت تعریف کند.

هر Tenant باید بتواند فرآیندهای خود را بر اساس نیاز سازمان تنظیم کند.

Tenant Workflow و ۳، ۲ System Template

معماری Workflow دارای سه سطح است:

System Workflow Template

|

| Clone / Customize



Tenant Workflow

|
| Execute



Workflow Instance

۳,۳ System Workflow Template

ERP تعدادی Workflow استاندارد ارائه می‌کند.

مثال:

- تأیید فاکتور خرید
- تأیید سفارش فروش
- درخواست خرید
- درخواست مرخصی
- تأیید هزینه

Template های سیستمی مستقیماً توسط Tenant تغییر داده نمی‌شوند.

۳,۴ Tenant Custom Workflow

هر شرکت می‌تواند Workflow اختصاصی خود را ایجاد یا از Template موجود سفارشی‌سازی کند.

مثال:

شرکت: A

ثبت فاکتور



مدیر مالی



پایان

شرکت: B

ثبت فاکتور



مدیر مالی



ذبحساب



مدیر عامل



پایان

۴. Workflow Versioning Principle

Workflow باید قابلیت نسخه‌بندی داشته باشد.

هدف:

تغییر فرآیندهای آینده نباید Workflow های در حال اجرا را خراب کند.

نمونه:

Invoice Approval v۱

Invoice Approval v۲

Invoice Approval v۳

هر Workflow Instance باید به نسخه مشخص خود وابسته باشد.

۵. Manufacturing Module Architecture

۱، جایگاه Manufacturing

Manufacturing یک Business Module مستقل در ERP است.

جایگاه:

ERP Modules

└— Sales

└— Inventory

└— Manufacturing

└— Accounting

└— CRM

└— HR

۲، اصل Manufacturing عمومی

HamarehERP برای هر صنعت یک ERP جداگانه ایجاد نمی‌کند.

یک Manufacturing Engine قابل تنظیم ارائه می‌دهد.

هر شرکت فرآیند تولید خود را با Configuration تعریف می‌کند.

۶. Manufacturing Core Components

۶.۱ Product

تعریف محصول نهایی.

مثال:

- کتاب نوتوپیا
- پمپ کولر
- مایع شوینده

۶.۲ BOM (Bill of Material)

تعریف مواد اولیه مورد نیاز.

مثال:

محصول: پمپ کولر

مواد:

-بدنه

-موتور

-سیم

-پیچ

-بسته‌بندی

۶.۳ Routing

تعریف مراحل تولید.

مثال نوتوپیا:

طراحی



چاپ



جلد



صحافی



بسته‌بندی



ارسال

۶,۴ Work Center

تعریف واحد یا مرکز کاری.

مثال:

- واحد طراحی
- خط تولید
- واحد کنترل کیفیت
- بسته‌بندی

۶,۵ Production Order

سند اجرایی تولید.

شامل:

- محصول
- مقدار تولید
- مواد مصرفی
- مراحل تولید
- وضعیت اجرا
- هزینه تولید

۷. ارتباط Workflow با Manufacturing

Manufacturing عملیات تولید را مدیریت می‌کند.

Workflow کنترل فرآیند و تصمیم‌ها را مدیریت می‌کند.

مثال:

Production Order

|



Design Operation

|



Workflow Approval

|



Continue Production

۸. نمونه های چند صنعت

صنعت چاپ

Customer Order



Production Order



Design



Printing



Binding



Packaging



Shipping



Accounting

صنعت پمپ کولر

Production Order



Plastic Injection



Motor Assembly



Quality Test



Packaging

صنعت شوینده

Production Order



Material Mixing



Laboratory Control



Filling



Labeling



Packing

۹. اصل Configurable ERP

Tenant نباید برای ایجاد فرآیند جدید نیاز به برنامه‌نویسی داشته باشد.

Tenant باید بتواند تنظیم کند:

- محصولات
- مواد اولیه
- مراحل تولید
- مسئول هر مرحله
- واحد سازمانی
- زمان استاندارد
- کنترل کیفیت
- Workflow Approval

۱۰. نتیجه معماری

معماری نهایی: HamarehERP

ERP.Core

└— Workflow Engine

└— Business Process Engine

└— Notification

└— Event

└— Audit

ERP Modules

└— Sales

└— Inventory

└— Manufacturing

└— Accounting

└— Other Modules

این معماری باعث می‌شود HamarehERP بتواند صنایع مختلف را بدون تغییر Core سیستم پشتیبانی کند.

وضعیت تصمیم

این سند به عنوان مرجع طراحی آینده Workflow ، Business Process و Manufacturing در HamarehERP در نظر گرفته می‌شود.